

Corrigé détaillé du sujet type n°5

Mathématiques – Correction

Exercice 1

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1.a) Valeurs propres et vecteurs propres.

Le polynôme caractéristique est

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 5 - \lambda & -6 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(5 - \lambda) + 6 = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 2)(\lambda - 3).$$

Les valeurs propres sont $\lambda_1 = 2$ et $\lambda_2 = 3$ ($\lambda_1 < \lambda_2$).

$$\text{Pour } \lambda_1 = 2 : (A - 2I_2) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 \iff \begin{cases} 3x - 6y = 0 \\ x - 2y = 0 \end{cases} \iff x = 2y. \text{ On choisit}$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Pour } \lambda_2 = 3 : (A - 3I_2) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0 \iff \begin{cases} 2x - 6y = 0 \\ x - 3y = 0 \end{cases} \iff x = 3y. \text{ On choisit}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

b) Matrice de passage.

A (d'ordre 2) a deux valeurs propres distinctes, elle est donc diagonalisable. La matrice P a pour colonnes v_1 et v_2 (dans l'ordre des valeurs propres de D) :

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det P = 2 - 3 = -1 \neq 0, \quad P^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

(Pour une matrice $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ inversible, l'inverse est $\frac{1}{\alpha\delta-\beta\gamma} \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix}$.) On a alors $A = PDP^{-1}$, ce que l'on peut vérifier : $PD = \begin{pmatrix} 4 & 9 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ et $PDP^{-1} = \begin{pmatrix} -4+9 & 12-18 \\ -2+3 & 6-6 \end{pmatrix} = A$.

c) Calcul de A^n .

Par récurrence, $A^n = PD^nP^{-1}$ (car $A^{n+1} = PD^nP^{-1}PDP^{-1} = PD^{n+1}P^{-1}$), avec $D^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}$. Ainsi

$$PD^n = \begin{pmatrix} 2^{n+1} & 3^{n+1} \\ 2^n & 3^n \end{pmatrix}, \quad A^n = \begin{pmatrix} 3^{n+1} - 2^{n+1} & 3 \cdot 2^{n+1} - 2 \cdot 3^{n+1} \\ 3^n - 2^n & 3 \cdot 2^n - 2 \cdot 3^n \end{pmatrix}.$$

Vérification : pour $n = 1$, on retrouve $\begin{pmatrix} 9-4 & 12-18 \\ 3-2 & 6-6 \end{pmatrix} = A$.

2.a) $V_{n+2} = AV_{n+1}$.

Avec $V_{n+1} = \begin{pmatrix} U_{n+1} \\ U_n \end{pmatrix}$:

$$AV_{n+1} = \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_{n+1} \\ U_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5U_{n+1} - 6U_n \\ U_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_{n+2} \\ U_{n+1} \end{pmatrix} = V_{n+2}.$$

b) Terme général.

La relation précédente s'écrit $V_{k+1} = AV_k$ pour tout $k \geq 1$. Par récurrence immédiate, $V_{n+1} = A^n V_1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, avec $V_1 = \begin{pmatrix} U_1 \\ U_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

U_n est la deuxième composante de V_{n+1} , c'est-à-dire la somme des coefficients de la deuxième ligne de A^n :

$$U_n = (3^n - 2^n) + (3 \cdot 2^n - 2 \cdot 3^n) = 2 \cdot 2^n - 3^n, \quad \boxed{U_n = 2^{n+1} - 3^n}.$$

Vérification : $U_0 = 2 - 1 = 1$, $U_1 = 4 - 3 = 1$, $U_2 = 8 - 9 = -1 = 5 \cdot 1 - 6 \cdot 1$.

Remarque. On retrouve ce résultat avec la méthode de l'équation caractéristique $r^2 - 5r + 6 = 0$ (racines 2 et 3) : $U_n = \alpha 2^n + \beta 3^n$ avec $\alpha + \beta = 1$ et $2\alpha + 3\beta = 1$, d'où $\alpha = 2$, $\beta = -1$.

c) **Limite.**

$$U_n = 2^{n+1} - 3^n = 3^n \left(2 \left(\frac{2}{3} \right)^n - 1 \right).$$

Comme $0 < \frac{2}{3} < 1$, $\left(\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers -1 , et $3^n \rightarrow +\infty$. Par conséquent

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = -\infty}.$$

Exercice 2

(E) : $z^2 \cos^2 \theta - 4z \cos \theta + 5 - \cos^2 \theta = 0$, avec $\theta \in J =] - \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Sur J , $\cos \theta > 0$; en particulier $\cos^2 \theta \neq 0$ et (E) est bien du second degré.

1. Résolution.

Le discriminant réduit ($b' = -2 \cos \theta$) est

$$\begin{aligned} \Delta' &= b'^2 - ac = 4 \cos^2 \theta - \cos^2 \theta (5 - \cos^2 \theta) = \cos^4 \theta - \cos^2 \theta \\ &= -\cos^2 \theta (1 - \cos^2 \theta) = -\cos^2 \theta \sin^2 \theta = (i \sin \theta \cos \theta)^2. \end{aligned}$$

Racine double. $\Delta' = 0 \iff \sin \theta \cos \theta = 0 \iff \sin \theta = 0$ (car $\cos \theta \neq 0$) $\iff \theta = 0$ (sur J). Pour $\theta = 0$, (E) s'écrit $z^2 - 4z + 4 = (z - 2)^2 = 0$: la racine double est $z_0 = 2$.

Cas général. Les solutions sont

$$z_{1,2} = \frac{-b' \mp i \sin \theta \cos \theta}{a} = \frac{2 \cos \theta \mp i \sin \theta \cos \theta}{\cos^2 \theta},$$

soit

$$\boxed{z_1 = \frac{2}{\cos \theta} - i \tan \theta, \quad z_2 = \frac{2}{\cos \theta} + i \tan \theta}.$$

(Pour $\theta = 0$ on retrouve $z_1 = z_2 = 2$.)

2. Lieu géométrique de M_1 et M_2 .

Les coordonnées sont $M_1\left(\frac{2}{\cos \theta}, -\tan \theta\right)$ et $M_2\left(\frac{2}{\cos \theta}, \tan \theta\right)$. Pour $M(x, y)$ égal à M_1 ou M_2 , on a $x = \frac{2}{\cos \theta}$ et $y^2 = \tan^2 \theta$. Comme $1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$:

$$1 + y^2 = \frac{x^2}{4}, \quad \text{soit} \quad \frac{x^2}{4} - y^2 = 1.$$

C'est l'équation d'une hyperbole ($\mathcal{H}$) de centre O , de sommets $(2, 0)$ et $(-2, 0)$, d'asymptotes $y = \pm \frac{x}{2}$.

Attention : comme $\cos \theta > 0$ sur J , on a $x = \frac{2}{\cos \theta} \geq 2 > 0$: les points M_1, M_2 sont sur

la **branche de droite** de l'hyperbole. Réciproquement, tout point (x, y) de cette branche est atteint : $\theta = \arctan y \in J$ donne $\tan \theta = y$ et $\frac{2}{\cos \theta} = 2\sqrt{1+y^2} = x$ (point M_2).

Conclusion : le lieu de M_1 et M_2 est la branche de l'hyperbole d'équation $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ située dans le demi-plan $x > 0$ (c'est-à-dire $x \geq 2$).

Exercice 3

1. Dérivée. $f(x) = (x^2 + 1) \sin x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ (produit de fonctions dérivables) et, par la formule $(uv)' = u'v + uv'$:

$$f'(x) = 2x \sin x + (x^2 + 1) \cos x.$$

2. L'équation $(x^2 + 1) \cos x + 2x \sin x = 0$ **a au moins une solution dans** $[0, \pi]$.

Première méthode : théorème des valeurs intermédiaires. Soit $h(x) = (x^2 + 1) \cos x + 2x \sin x$. La fonction h est continue sur $[0, \pi]$ (sommes et produits de fonctions continues), et

$$h(0) = 1 > 0, \quad h(\pi) = (\pi^2 + 1) \cos \pi + 2\pi \sin \pi = -(\pi^2 + 1) < 0.$$

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, h s'annule au moins une fois sur $]0, \pi[$.

Deuxième méthode : théorème de Rolle. *Rappel (Rolle).* Si g est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et $g(a) = g(b)$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$.

La fonction f de la question 1 est continue sur $[0, \pi]$ et dérivable sur $]0, \pi[$, avec $f(0) = 1 \times \sin 0 = 0$ et $f(\pi) = (\pi^2 + 1) \sin \pi = 0$. D'après le théorème de Rolle, il existe $c \in]0, \pi[$ tel que $f'(c) = 0$, c'est-à-dire $(c^2 + 1) \cos c + 2c \sin c = 0$: c est solution de l'équation.

3. Existence de $x \in]0, 1[$ tel que $4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c$.

On cherche une fonction dont la dérivée est $4ax^3 + 3bx^2 + 2cx - (a + b + c)$. Posons

$$g(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 - (a + b + c)x.$$

g est polynomiale, donc continue sur $[0, 1]$ et dérivable sur $]0, 1[$, et

$$g(0) = 0, \quad g(1) = a + b + c - (a + b + c) = 0.$$

D'après le théorème de Rolle, il existe $x \in]0, 1[$ tel que $g'(x) = 0$, soit

$$4ax^3 + 3bx^2 + 2cx - (a + b + c) = 0 \iff 4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c.$$

4. Pour tout $x > 0$: $\frac{x}{x+1} < \ln(x+1) < x$.

Rappel (accroissements finis). Si f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$.

Soit $x > 0$. La fonction $\ln$ est continue sur $[1, 1+x]$ et dérivable sur $]1, 1+x[$, avec $\ln'(t) = \frac{1}{t}$. Il existe donc $c \in]1, 1+x[$ tel que

$$\ln(1+x) - \ln 1 = ((1+x) - 1) \times \frac{1}{c}, \quad \text{soit} \quad \ln(1+x) = \frac{x}{c}.$$

Comme $1 < c < 1+x$, on a $\frac{1}{1+x} < \frac{1}{c} < 1$ et, en multipliant par $x > 0$:

$$\frac{x}{1+x} < \frac{x}{c} < x, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \boxed{\frac{x}{x+1} < \ln(x+1) < x}.$$

Exercice 4

1. Prolongement par continuité en 0.

Une fonction définie au voisinage de 0 sauf en 0 est prolongeable par continuité en 0 si et seulement si elle admet une limite *finie* en 0.

i) $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2}$. Pour $x \neq 0$, avec $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$:

$$f(x) = \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \times 1^2 = \frac{1}{2},$$

car $\frac{\sin u}{u} \rightarrow 1$ quand $u \rightarrow 0$. (On peut aussi utiliser le DL $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, qui donne $f(x) = \frac{1}{2} + o(1)$.) f est donc prolongeable par continuité en 0 en posant $f(0) = \frac{1}{2}$.

ii) $g(x) = \frac{1}{x}$. $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = -\infty$: g n'a pas de limite finie en 0, elle **n'est pas** prolongeable par continuité en 0.

2. $f(x) = \ln(x+1)$ si $x \geq 0$, $f(x) = \sin x$ si $x < 0$.

$D_f = \mathbb{R}$ (pour $x \geq 0$, $x+1 > 0$; $\sin$ est définie partout).

(a) Continuité, dérivabilité, continuité de la dérivée.

Sur $]0, +\infty[$ et sur $] -\infty, 0[$: f coïncide avec $x \mapsto \ln(x+1)$ (resp. $\sin$), qui est de classe C^∞ . Donc f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}^*$, avec

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} \quad \text{si } x > 0, \quad f'(x) = \cos x \quad \text{si } x < 0.$$

Continuité en 0. $f(0) = \ln 1 = 0$; $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x+1) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \sin x = 0$. Donc $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$: f est continue en 0, donc sur $\mathbb{R}$.

Dérivabilité en 0. On étudie le taux d'accroissement :

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+h)}{h} = 1, \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sin h}{h} = 1.$$

Les dérivées à droite et à gauche existent et sont égales : f est dérivable en 0 et $f'(0) = 1$.

Donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Continuité de f' en 0. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x+1} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \cos x = 1$, donc $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 1 = f'(0)$: f' est continue en 0.

(b) Classe C^1 . f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et f' est continue sur $\mathbb{R}^*$ (fonctions usuelles) et en 0. Donc f est de classe C^1 sur $D_f = \mathbb{R}$.

Remarque. f n'est pas de classe C^2 : pour $x > 0$, $f''(x) = -\frac{1}{(x+1)^2} \rightarrow -1$ quand $x \rightarrow 0^+$, tandis que pour $x < 0$, $f''(x) = -\sin x \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0^-$. Les dérivées secondes à droite et à gauche diffèrent.